

Perguntas de Escolha Múltipla – Guiões 2, 3 e 4 (Nível Médio–Elevado)

GUIÃO 2 — Local Network Vulnerabilities (LANs)

1■■■ Durante um ataque ARP spoofing, qual é a principal razão técnica para o atacante desativar o envio de mensagens ICMP Redirect?

- a) Para reduzir o ruído de rede e não ser detetado. ✗
- b) Porque o ICMP Redirect corrige automaticamente a tabela ARP do cliente.
- c) Porque o ICMP Redirect força o cliente a ignorar pacotes não autenticados.
- d) Porque o ICMP Redirect encripta o tráfego de saída.

ICMP Request - faz
c/ que a vítima atualize
a ARP Table

2■■■ Um ataque de DHCP starvation pode facilitar um MITM porque:

- a) Obriga o cliente a mudar de endereço IP e perder rotas.
- b) Permite ao atacante introduzir um servidor DHCP falso e controlar o gateway e DNS. ✓
- c) Saturar o tráfego ARP força o cliente a reenviar pedidos ICMP.
- d) Impede o NAT de traduzir corretamente pacotes externos.

3■■■ Num ataque DNS spoofing, o atacante pode não conseguir enganar o cliente se:

- a) O servidor DNS local usar cache.
- b) O cliente usar DNS over HTTPS (DoH). ✓
- c) O atacante usar ICMP Redirects.
- d) O DNS local responder com TTLs elevados.

4■■■ Porque é que um atacante com acesso a um switch gerido pode dificultar a deteção de um ARP spoofing?

- a) Porque o switch guarda todas as entradas ARP em cache. ✓
- b) Porque o atacante pode modificar as tabelas MAC do switch. ✓
- c) Porque o switch não comunica diretamente com o DNS.
- d) Porque o switch substitui o IP por endereços locais.

5■■■ Qual destes comportamentos denuncia que há tráfego a passar por um host intermediário (MITM)?

- a) O TTL médio aumenta ligeiramente. ✓
- b) O checksum TCP fica igual.
- c) O gateway responde com menos latência.
- d) O endereço MAC do cliente muda.

GUIÃO 3 — Cryptographic Hash Functions

6■■■ A principal diferença entre MD5 e SHA-256 é:

- a) SHA-256 usa chaves, MD5 não.
- b) SHA-256 tem resistência a colisões significativamente maior. ✓
- c) MD5 tem digest maior que SHA-256.
- d) MD5 é reversível.

7■■■ O "avalanche effect" garante que:

- a) Pequenas alterações no input produzem grandes alterações imprevisíveis no output. ✓
- b) Hashes semelhantes produzem sempre o mesmo digest.
- c) O tamanho do digest varia conforme o input.
- d) O hash é sempre reversível.

Nota: O tamanho do digest é sempre fixo

8■■■ Numa prova de trabalho (proof-of-work), qual é a melhor estratégia para encontrar um hash que começa com vários zeros?

- a) Gerar mensagens com diferentes comprimentos fixos. ✓
- b) Tentar valores aleatórios (nonce) até o hash satisfazer a condição.
- c) Alterar o algoritmo de hash até obter zeros.
- d) Utilizar SHA-1 porque é mais rápido.

só diz que existe uma relação

9■■■ O "birthday paradox" é relevante para funções hash porque:

Ver
melhor

- a) Aumenta a probabilidade de colisões em função do tamanho do digest.
- b) Diminui o tamanho máximo do digest possível.
- c) Reduz a entropia das entradas.
- d) Garante unicidade entre hashes diferentes. X

entropia $\approx$ aleatoriedade

10■■■ Se uma função hash produz valores não uniformes, isso significa que:

- a) Há viés estatístico e menor resistência a colisões.
- b) É mais eficiente para hashing de passwords. ✓
- c) É impossível usar como digest criptográfico.
- d) O tamanho do output é variável.

↓
não distribui as saídas pelo espaço de opções

GUIÃO 4 — Symmetric Cryptography (AES, CBC, PBKDF2, etc.)

11■■■ O modo ECB é considerado inseguro porque:

- a) Requer um IV aleatório.
- b) Permite identificar padrões idênticos no plaintext. ✓
- c) Modifica o tamanho dos blocos.
- d) Só funciona com chaves longas.

12■■■ O modo CBC melhora a segurança porque:

- a) Usa XOR com o bloco anterior e um IV inicial. ✓
- b) Aumenta o tamanho do bloco para 32 bytes.
- c) Troca as chaves a cada iteração.
- d) Remove a necessidade de padding.

13■■■ O PKCS#7 é usado para:

- a) Adicionar redundância para detecção de erros.
- b) Preencher o último bloco até ao tamanho exigido. ✓
- c) Gerar IVs aleatórios.
- d) Derivar chaves a partir de passwords.

Padding

14■■■ O "salt" em PBKDF2 serve para:

- a) Garantir que a mesma password gera chaves diferentes. ✓
- b) Aumentar a entropia do IV.
- c) Substituir o padding.
- d) Tornar o algoritmo reversível.

15■■■ O principal efeito de aumentar o número de iterações no PBKDF2 é:

- a) Reduzir a força criptográfica.
- b) Aumentar o custo computacional e resistir a brute-force. ✓
- c) Aumentar o tamanho da chave derivada.
- d) Tornar o hash mais previsível.

Testar todas as combinações até encontrar a certa

Respostas:

1■■■ b 2■■■ b 3■■■ b 4■■■ b 5■■■ a 6■■■ b 7■■■ a 8■■■ b 9■■■ a 10■■■ a 11■■■ b 12■■■